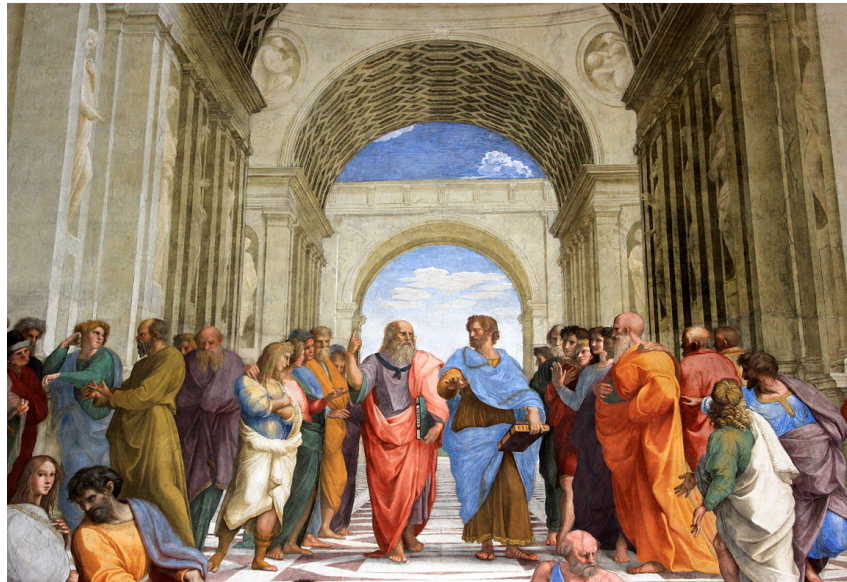


Problem Atena

Input file `stdin`
Output file `stdout`



Platon və Aristotel, çox yaxın dost idilər, lakin Afinada azmışdılar. Deyə bilərik ki, onların platonik dostluğu var idi. Lakin bir-birlərindən o qədər uzaqlaşmışdılar ki, qışqırsalar belə, bir-birlərini birbaşa eşidə bilmirdilər. Buna görə vasitəçiyə ehtiyac duyuldu: Pifaqor. Hər iki dost yerində dayandığında, Pifaqor öz biliklərindən istifadə edərək onların hər ikisini eyni anda eşidə biləcəyi sahənin ölçüsünü hesablaya bilir və məlumatı onlara IEEE 754 formatında Morze kodu ilə ötürürdü. Yaşlı olan Platon, şagirdi Aristotel qədər sürətlə hərəkət edə bilmədiyini üçün yerində qalmaq seçdi.

Bu məsələdə siz Aristotelin vəziyyətindəsiniz. Münsiflər heyətinin (X, Y) mərkəzə malik (Platonun mövqeyini təmsil edən) və radiusu R olan gizli bir $\mathcal{C}_1$ çevrəsi var (filosofun səsinin eşidilə bildiyi məsafə). İştirakçı aşağıdakı tipli mümkün qədər az sorğu istifadə etməklə (X, Y, R) ədədlərini tapmalıdır:

Tutaq ki, $\mathcal{C}_2$ mərkəzi (x', y') və radiusu r' olan çevrədir (Aristotelin mövqeyini və ağciyər tutumunu təmsil edir). O zaman çevrələr $\mathcal{C}_1$ və $\mathcal{C}_2$ -nin kəsişmə sahəsi nə qədərdir?

Burada x', y', r' dəyərləri iştirakçı tərəfindən seçilir və aşağıdakı məhdudiyyətlərə tabedir:

- $-10^7 \leq x' \leq 10^7$
- $-10^7 \leq y' \leq 10^7$
- $0 < r' \leq 10^7$

İki çevrənin kəsişmə sahəsi dedikdə, bu çevrələrin müəyyən etdiyi disklərin ortaq hissəsinin sahəsi nəzərdə tutulur.

Tapşırıq

Mümkün qədər az sayda sorğu göndərərək və mümkün qədər dəqiq şəkildə çevrənin koordinatlarını təxmin edən proqram yazın. Qiymət həm sorğuların sayına, həm də cavabın dəqiqliyinə görə hesablanacaq.

Qeyd: İştirakçılara reallaşdırmanı asanlaşdırmaq üçün bir neçə köməkçi həndəsi funksiya təqdim olunacaq.

İnteraksiya Protokolu

İştirakçı yalnız aşağıdakı funksiyanı reallaşdırmalıdır:

```
std::vector<double> solve();
```

Bu funksiya $v = (v_1, v_2, v_3)$ tipli 3 elementdən ibarət vektor qaytarmalıdır ki, burada $X = v_1, Y = v_2, R = v_3$ olsun. İştirakçı `main()` funksiyasını reallaşdırmamalıdır.

Sorğu göndərmək üçün iştirakçı aşağıdakı funksiyadan istifadə edə bilər:

```
double query(double x, double y, double r);
```

Bu funksiya (x, y) mərkəzli və radiusu r olan çevrə ilə münsiflər heyətinin gizli $\mathcal{C}_1$ çevrəsi arasındakı kəsişmə sahəsini qaytarır.

Əlavə Fayllar

İştirakçılara aşağıdakı fayllara giriş veriləcək:

- `atena.h` – (`solve` və `query`) funksiyalarını təyin edən başlıq faylı.
- `atena.cpp` – hər dəfə $(1, 2, 3)$ çevrəsi ilə sorğu göndərən sadə nümunə reallaşdırma.
- `lgrader.cpp` – iştirakçıların kodlarını sınaqdan keçirmək üçün yoxlayıcı (grader). Qiymətləndirmə üçün fərqli grader istifadə olunacaq.
- `geometry.h` – iştirakçılara kömək üçün müxtəlif həndəsi funksiyaları ehtiva edən fayl.

Code::Blocks-da lgrader istifadə qaydası

`lgrader.cpp` faylını Code::Blocks-da istifadə etmək üçün:

1. Yeni layihə (project) yaradın.
2. `solutie.cpp` adlı fayl əlavə edin (menyudan `File > New > Empty File` seçərək). Bu faylda həlli yazacaqsınız.
3. Boş `atena.h` faylı yaradın və ona əlavə edilmiş `atena.h` faylının məzmununu kopyalayın.
4. `lgrader.cpp` faylının məzmununu `main.cpp` faylına kopyalayın ki, həllin işini təqlid etsin.

Bu quruluşdan sonra `solutie.cpp` faylında `solve` funksiyasını reallaşdırın. Yoxlama üçün ilkin mərhələdə `atena.cpp`-dəki kodu `solutie.cpp`-yə kopyalaya bilərsiniz. Daha sonra `F9` düyməsinə basın və ya **Build and Run** seçərək proqramı tərtib edib işə salın.

Proqram işə salındıqda X, Y və R dəyərlərini oxuyacaq, `lgrader` ilə iştirakçının həlli arasında qarşılıqlı əlaqəni simulyasiya edəcək, `query` funksiyası vasitəsilə göndərilən sorğulara cavabları göstərəcək və `solve` funksiyasının qaytardığı son cavabı yoxlayacaq.

Məhdudiyyətlər

- $\mathcal{C}_1$ münsiflər heyətinin gizli çevrəsidir, mərkəzi (X, Y) , radiusu isə R -dir.
- $-10^6 \leq X \leq 10^6$
- $-10^6 \leq Y \leq 10^6$
- **Diqqət!** $10^4 \leq R \leq 10^6$

Qiymətləndirmə

Tutaq ki, cavabın xəta payı $D = (x - X)^2 + (y - Y)^2 + (r - R)^2$ ilə, iştirakçının göndərdiyi sorğuların sayı isə Q ilə göstərilir. İndi iki əmsal belə təyin olunur:

$$C_D = \begin{cases} 1 & D < 10^{-5} \\ \frac{2 - \log_{10}(D)}{7} & 10^{-5} \leq D \leq 10^2 \\ 0 & D > 10^2 \end{cases}$$
$$C_Q = \begin{cases} 1 & Q \leq 20 \\ \left(\frac{70 - Q}{50}\right)^{1.3} \cdot 0.3 + 0.7 & 20 < Q \leq 70 \\ \frac{780 - 3Q}{1900} + 0.4 & 70 < Q \leq 260 \\ \frac{5000 - Q}{14960} + 0.15 & 260 < Q \leq 5000 \\ 0 & Q > 5000 \end{cases}$$

Beləliklə, test üçün iştirakçının nəticəsi $100 \cdot C_D \cdot C_Q\%$ olacaq. Qeyd olunur ki, 20 xal dəyərindəki testlərdə gizli çevrənin mərkəzi Ox oxu üzərində yerləşəcək.

Nümunə İnteraksiya

Gizli çevrə $\mathcal{C}_1$ ($X = 17.00000$, $Y = 2.62331$, $R = 6.7890$) olsun. Bu hal testlərdə ola bilməz, çünki R minimal həddi 10^4 -ü ödəmir.

Nümunə interaksiya belədir:

```
query(1, 1.5, 2.5)
```

Gizli çevrə $\mathcal{C}_1$ ilə $(1, 1.5, 2.5)$ çevrəsinin kəsişmə sahəsi 0-dır.

```
query(15, 14, 7)
```

$\mathcal{C}_1$ ilə $(15, 14, 7)$ çevrələrinin kəsişmə sahəsi 11.429000978-dir.

```
return {17.000001, 2.62331, 6.7891};
```

Göründüyü kimi, qaytarılan dəyərlər real dəyərlərlə tam eyni olmasa da, 10^{-5} -dən az xəta olduğuna görə həll düzgün hesab olunur.